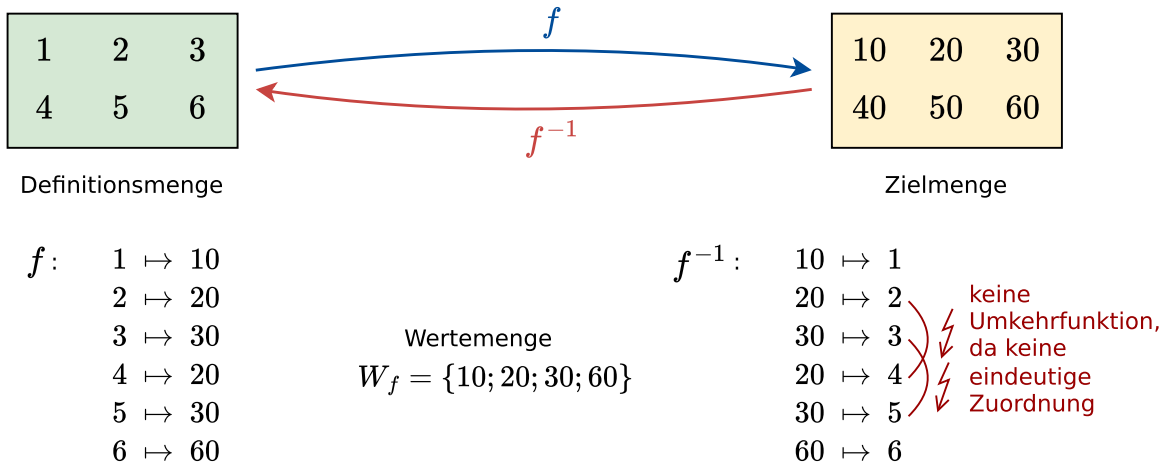


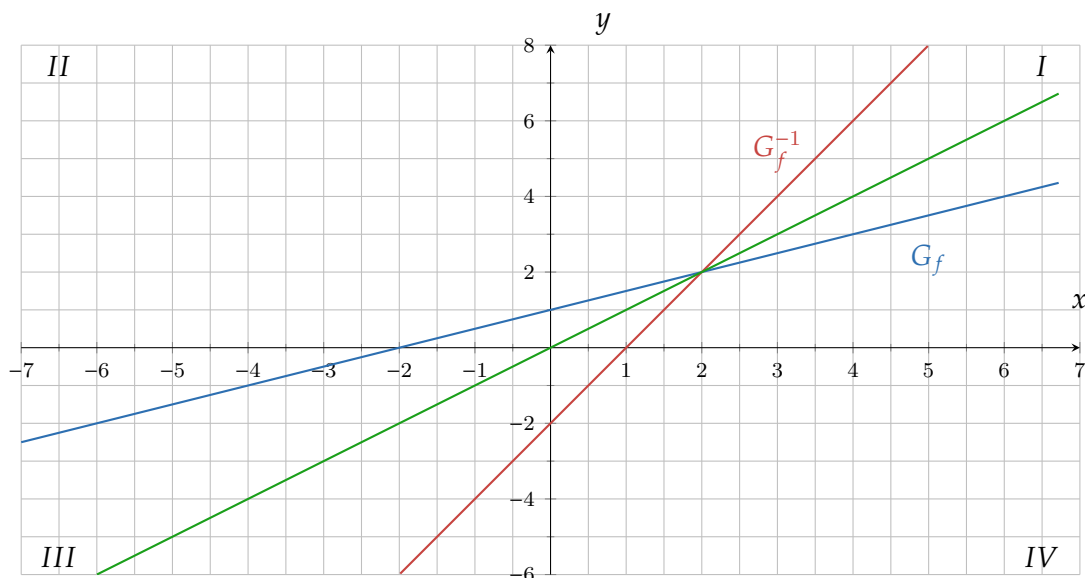
I Umkehrfunktionen

1 Grundlagen



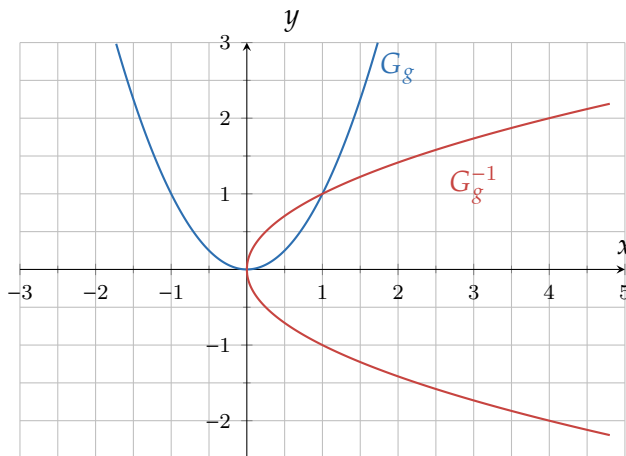
Definition I.1: Umkehrfunktion

Die **Umkehrfunktion** f^{-1} ($\neq \frac{1}{f}$) einer Funktion f ordnet jedem Element der Wertemenge W_f das zugehörige Element aus D_f zu.



- G_f^{-1} entsteht aus G_f durch Spiegelung an der **Winkelhalbierenden** des I und III Quadranten.
- $D = W_f$ und $W_{f^{-1}} = D_f$

•



g ist auf $] -\infty; 0]$
umkehrbar sowie auf
 $[0; +\infty [$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls jedes Element der Wertemenge **genau einmal** getroffen wird.

$\Leftrightarrow$

Eine Funktion ist genau dann umkehrbar, falls sie **streng monoton** (zunehmend oder abnehmend) ist.

• es gilt:

$$f(f^{-1}(x)) = x$$

$$f^{-1}(f(x)) = x$$